



Vĩnh Sơn, ngày 26 tháng 09 năm 2016

PHƯƠNG ÁN KIỂM BIÊN BẢN DIỄN TẬP SỰ CỐ **QUÍ III/2016**

1 Thành phần tham gia:

- Chủ trì diễn tập:
- Ca VH diễn tập:
- Ca VH giám sát:
- Đại diện phòng KT:
- Ca trực sản xuất DVTV:

2 Hệ thống thiết bị có sự cố:

- Giả định lỗi: Khi H1 đang phát 10MW. A0 lệnh tăng công suất phát lên 25MW. Ca trực tiến hành đặt công suất $P1 = 25\text{MW}$, thì giá trị độ mở của ba kim 1, 2, 4 tăng lên tới 36%, còn giá trị độ mở của kim 3 bị treo ở 14%, công suất đáp ứng của H1 đạt 24.4 MW nhưng tiếng máy hơi gầm và có hiện tượng gạt nước. Trên máy tính DCS báo lỗi “Failure needle 3 positioning circuit và Speed governor minor fault”. Ca trực tăng giảm công suất nhưng giá trị độ mở của kim 3 vẫn bị treo ở 14%.

3 Phương pháp diễn tập:

- Người chủ trì hoặc ca giám sát nêu tình huống sự cố, đặt câu hỏi liên quan đến sự cố, yêu cầu và theo dõi các thao tác theo phương án diễn tập, ghi chép quá trình diễn tập (mẫu đính kèm). Chỉ huy nhóm giám sát là Trưởng ca giám sát hay người được chủ trì chỉ định.
- Nhóm diễn tập trả lời các câu hỏi, thực hiện thao tác như yêu cầu của nhóm giám sát. Chỉ huy nhóm diễn tập là trưởng ca diễn tập, Trực sản xuất DVTV hay người được chủ trì chỉ định.

NGƯỜI LẬP

KHU VỰC PHÊ DUYỆT

NGÔ MINH THI

BÙI HỮU PHONG

dung chi tiỐt buæi diỐn tỄp

I/. Thời gian bắt đầu: Lúcgiờ.....phút, ngày tháng năm 2016.

II/. Lý thuyết: (Người chủ trì nêu ra các vấn đề liên quan để ca giám sát và ca diễn tập trả lời)

Câu 1:

- Phân tích quá trình làm việc của hệ thống điều tốc từ bước khởi động, hòa lưới và mang tải của tổ máy H1?

Trả lời:

a) Quá trình khởi động

- Khi tổ máy khởi động tới bước 4 chuyển tiếp 1 (trans 1 step 4 memory) thì hệ thống DCS sẽ đưa tín hiệu *Governor start command* tới bộ điều khiển điều tốc. Bộ điều khiển điều tốc nhận lệnh, bắt đầu thực hiện và phản hồi lại tín hiệu *Governor started* cho hệ thống DCS:

DCS xuất tín hiệu Governor start command → kênh I1 modul A605 có tín hiệu (tủ 002AR) → role 781XR có điện (tủ 003AR) → kênh DI2 modul A16 có tín hiệu (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

Bộ điều khiển điều tốc xuất tín hiệu Governor started → modul A27 có tín hiệu → role K24 có điện → DCS.

- Bộ điều khiển tu điều tốc bắt đầu thực hiện đưa tín hiệu điều khiển để mở cánh hướng và 4 kim phun làm cho tốc độ tổ máy tăng lên:

- + Khi tốc độ đạt khoảng 420 v/p (tức là 0.7 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu Unit speed $V > 0.7 Vn$ detected:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO14 modul A18 → role K14 có điện (tủ điều tốc) → kênh 3 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed $V > 0.7 Vn$ detected.

- + Khi tốc độ đạt khoảng 480 v/p (tức là 0.8 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu Unit speed $V > 0.8 Vn$ detected và đóng 3 kim không ưu tiên:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO10 modul A18 → role K10 có điện (tủ điều tốc) → kênh 6 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed $V > 0.8 Vn$ detected.

Đồng thời, lúc này bộ điều khiển điều tốc sẽ ngừng cấp tín hiệu điều khiển đến 3 kim phun không ưu tiên để đóng 3 kim này, chỉ còn điều khiển độ mở của cánh hướng và một kim phun ưu tiên để tăng tốc độ tổ máy lên đến tốc độ định mức 600 v/p.

- + Khi tốc độ đạt khoảng 540 v/p (tức là 0.9 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu Unit speed $V > 0.9 Vn$ detected:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO16 modul A18 → role K16 có điện (tủ điều tốc) → kênh 8 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed $V > 0.9 Vn$ detected → tiếp tục thực hiện chuyển tiếp 7.

3.1 Quá trình hòa lưới

- Tần số máy phát và tần số lưới được đưa về hệ thống điều tốc để so sánh:
- + Mạch lấy tín hiệu tần số máy phát:
Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TU9H21 (trước máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U01 (tủ điều tốc) → chân 23 – 24 của modun A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.
- + Mạch lấy tín hiệu tần số lưới:
Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TUC91 (sau máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U02 (tủ điều tốc) → chân 27 – 28 của modun A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.
- + Dựa vào độ sai lệch giữa tần số máy phát và tần số lưới, bộ điều khiển điều tốc sẽ tự động điều chỉnh độ mở của kim phun ưu tiên để đảm bảo tần số máy phát xấp xỉ tần số lưới, phục vụ cho việc đóng máy cắt đầu cực để hòa lưới máy phát.
- + Sau khi hòa lưới thành công, thông tin máy cắt đầu cực đóng được đưa về hệ thống điều tốc thì bộ điều khiển điều tốc sẽ cấp lại tín hiệu điều khiển cho 3 kim phun không ưu tiên. Lúc này, 4 kim phun hoạt động giống nhau:
Tiếp điểm B051 báo mở của máy cắt đầu cực mở ra → role 623XR mất điện (tủ 003AR) → kênh DI1 modun AI6 mất tín hiệu → mạch NOT trong chương trình bộ điều khiển điều tốc → bộ điều khiển điều tốc sẽ hiểu là máy cắt đầu cực đã đóng → mở lại 3 kim phun không ưu tiên.

3.2 Quá trình mang tải

- Tùy thuộc vào các yếu tố như: công suất đặt, dao động công suất trên lưới và áp lực nước trong đường ống ..., mà bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh độ mở tương ứng cho 4 kim phun. Còn độ mở của cánh hướng được điều chỉnh theo độ mở của kim phun ưu tiên theo quan hệ CAM.

Câu 2:

- Phân tích mạch đo lường để hiển thị giá trị độ mở của kim phun 3 lên màn hình LCP tủ điều tốc và màn hình máy tính trung tâm OWS ?
- Trình bày cách đo dòng điện phản hồi từ đầu dò độ mở kim phun 3 đưa về bộ điều khiển điều tốc. Nêu giá trị dòng điện phản hồi ứng với các giá trị độ mở kim phun là 0%, 50% và 100%.

Trả lời:

- Mạch đo lường và hiển thị giá trị độ mở kim phun 3: ứng với độ mở thực tế của kim phun 3 thì đầu dò lắp trên kim phun 3 sẽ đưa một giá trị dòng điện về bộ điều khiển điều tốc để xác định giá trị độ mở kim phun 3 và hiển thị lên màn hình LCP tủ điều tốc và màn hình máy tính vận hành OWS.
 - Từ đầu dò độ mở kim phun 3 → bộ chuyển tiếp N30 → kênh AI1 của modun đầu vào tương tự A24 → Bộ điều khiển điều tốc.
 - + Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở kim phun 3 lên màn hình LCP tủ điều tốc.

- + Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 của modul đầu ra tương tự A32 → đồng hồ hiển thị độ mở kim phun 3 tại tủ điều tốc → bộ chuyển tiếp N23 → kênh AI5 của modul đầu vào tương tự A105 hệ thống DCS → Bộ điều khiển DCS → hiển thị giá trị độ mở kim phun 3 lên màn hình máy tính vận hành OWS.
- Cách đo dòng điện phản hồi từ đầu dò độ mở kim phun 3 đưa về bộ điều khiển điều tốc:
 - Sử dụng bộ Fluke 772 đo dòng điện miliAmpe (mA), kẹp vào đầu dây số 6 của terminal 1XAI tại phía sau tủ điều tốc H1.
- Giá trị dòng điện phản hồi ứng với từng vị trí kim phun 3 như sau:
 - Giá trị độ mở kim 100% : dòng điện khoảng từ 7 – 8 mA.
 - Giá trị độ mở kim 50%: dòng điện khoảng từ 11 – 12 mA.
 - Giá trị độ mở kim 0%: dòng điện khoảng từ 17 – 18 mA.

Câu 3:

- Phân tích mạch điều khiển đóng-mở kim phun 3?
- Trình bày cách đo dòng điện đưa đến van điện từ BX3 để điều khiển kim phun 3.
- Khi van điện từ BX3 ở vị trí trung gian thì giá trị dòng điện điều khiển van BX3 khoảng bao nhiêu? Khi tăng và giảm công suất thì dòng điện điều khiển sẽ thay đổi như thế nào?

Trả lời:

- Mạch điều khiển đóng-mở kim phun 3:
 - Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A23: đưa tín hiệu điện áp → bộ khếch đại tỷ lệ N12: biến đổi điện áp thành dòng điện → van điện từ BX3, làm lõi van điện từ BX3 dịch chuyển lên hoặc xuống để đưa dầu áp lực vào buồng đóng hoặc buồng mở của kim.
- Cách đo dòng điện đưa đến van điện từ BX3 để điều khiển kim phun 3:
 - Sử dụng bộ Fluke 317 đo dòng điện Ampe (A), kẹp vào đầu dây số 5 hoặc số 6 của terminal 1XAO tại phía sau tủ điều tốc H1.
- Khi van điện từ BX3 ở vị trí trung gian thì giá trị dòng điện điều khiển khoảng từ 1,5 – 1,55 A.
 - Khi tăng công suất (tức là tăng độ mở kim phun) thì giá trị dòng điện điều khiển sẽ tăng lên, lớn hơn giá trị dòng điện ứng với van điện từ BX3 ở vị trí trung gian.
 - Khi giảm công suất (tức là giảm độ mở kim phun) thì giá trị dòng điện điều khiển sẽ giảm xuống, nhỏ hơn giá trị dòng điện ứng với van điện từ BX3 ở vị trí trung gian.

III/. Thực hành xử lý sự cố:

- Ký hiệu (a) ở đầu mỗi đoạn văn là những câu hỏi, yêu cầu hay đề nghị từ nhóm trưởng giám sát.
- Ký hiệu (b) ở đầu mỗi đoạn văn là phần trả lời hay thao tác của nhóm diễn tập.

(a) Với giả định hiện tượng như trên thì cách xử lý ban đầu như thế nào?

(b) Trả lời:

- Thu thập các thông tin tại màn hình tủ điều tốc gồm:
 - + Các thông tin sự kiện và thông tin lỗi.
 - + Giá trị đặt (setpoint) và giá trị đáp ứng của độ mở các kim phun.
- Giảm công suất phát xuống còn 5 MW để tiếng máy không bị gầm.

- Tiến hành đo dòng điện điều khiển, dòng điện phản hồi, áp lực dầu buồng đóng – buồng mở của kim phun 3 để xác định nguyên nhân.
- Báo cáo tình hình cho lãnh đạo.
- Chào giá thị trường cho tổ máy H1 để dừng máy vào thời gian thích hợp. Tiến hành phối hợp DVTV-KT để xử lý lỗi.

(a) Trình bày cách xác định các nguyên nhân kim phun 3 bị treo ở giá trị 14% và phương án xử lý cho từng nguyên nhân đó?

(b) Trả lời:

- Khi thay đổi công suất phát, tiến hành đo áp lực dầu ở buồng đóng hoặc buồng mở của kim 3 để xác định thực tế kim 3 có bị kẹt hay không:
 - Nếu áp lực dầu buồng đóng hoặc buồng mở có thay đổi theo công suất phát → thực tế kim 3 không bị kẹt → mạch điều khiển kim 3 tốt, mạch phản hồi vị trí bị lỗi.
 - Nếu áp lực dầu buồng đóng hoặc buồng mở không có thay đổi theo công suất phát → thực tế kim 3 bị kẹt → mạch điều khiển kim 3 bị lỗi, mạch phản hồi vị trí tốt.
- Nếu mạch phản hồi vị trí bị lỗi, cách xác định phần tử bị lỗi như sau:
 - Xác định đầu dò vị trí kim 3 còn tốt hay không: tiến hành đo dòng điện phản hồi tại chân số 1 của bộ chuyển tiếp N30:
 - + Nếu dòng điện phản hồi không thay đổi khi công suất thay đổi → đầu dò vị trí kim 3 bị lỗi. Xử lý: thay đầu dò mới.
 - + Nếu dòng điện phản hồi có thay đổi khi công suất thay đổi → đầu dò vị trí kim 3 tốt. Tiếp tục kiểm tra bộ chuyển tiếp N30.
 - Xác định bộ chuyển tiếp N30 còn tốt hay không: tiến hành đo dòng điện phản hồi tại chân số 6 của terminal 1XAI:
 - + Nếu dòng điện phản hồi không thay đổi khi công suất thay đổi → bộ chuyển tiếp N30 bị lỗi. Xử lý: thay bộ chuyển tiếp N30 mới.
 - + Nếu dòng điện phản hồi có thay đổi khi công suất thay đổi → bộ chuyển tiếp N30 tốt → kênh AI1 của modun A24 bị lỗi → thay bằng modun mới.
- Nếu mạch điều khiển kim 3 bị lỗi, cách xác định các phần tử bị lỗi như sau:
 - Xác định van BX3 còn tốt hay không: tiến hành đo dòng điện điều khiển tại chân số 6 của terminal 1XAO:
 - + Nếu dòng điện điều khiển có thay đổi khi công suất thay đổi → có dòng điện điều khiển đưa tới van BX3 mà van BX3 không dịch chuyển để đưa dầu áp lực vào buồng đóng/buồng mở → van BX3 bị lỗi → thay van mới.
 - + Nếu dòng điện điều khiển không có thay đổi khi công suất thay đổi → tiếp tục kiểm tra bộ khếch đại tỷ lệ N12.
 - Xác định bộ khếch đại tỷ lệ N12 còn tốt hay không: tiến hành đo điện áp tại hai đầu (3 – 12) của bộ khếch đại tỷ lệ N12:
 - + Nếu giá trị điện áp có thay đổi khi công suất thay đổi → bộ khếch đại tỷ lệ N12 có nhận tín hiệu điện áp điều khiển, nhưng không thay đổi dòng điện điều khiển cho van BX3 → bộ khếch đại tỷ lệ N12 bị lỗi → thay bộ mới.

- + Nếu giá trị điện áp không có thay đổi khi công suất thay đổi → kênh AO2 của modun đầu ra tương tự A12 không thay đổi điện áp điều khiển đưa tới bộ khếch đại tỷ lệ N12 → kênh AO2 của modun A12 bị lỗi → thay bằng modun mới.

IV/. Thời gian kết thúc: Lúcgiờ.....phút, ngày tháng năm 2016.

V/. Đánh giá, nhận xét công tác diễn tập:

.....
.....

Vĩnh Sơn, ngày ... tháng ... năm 2016

Chủ trì

Bùi Hữu Phong

Đại diện ca VH giám sát	
Đại diện ca VH diễn tập	
Đại diện Phòng Kỹ thuật	
Đại diện ca trực DVTV	